

Neutral Buffered Formalin 10%

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	Neutral Buffered Formalin 10% Neutral Buffered Formalin 10%
目錄號:	S60436
供應者	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態 液體	外觀(物質狀態、顏色等) 無可用資訊	氣味 無可用資訊
應急綜述 造成嚴重眼損傷。造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。懷疑造成遺傳性缺陷。可能致癌。可能會對器官造成損害。吸入可能有害。		

物質或混合物之危害分類

急性吸入毒性 - 蒸汽	級別5
皮膚腐蝕/刺激	級別2
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別 1
皮膚致敏	級別 1
生殖細胞突變性	級別2
致癌性	級別1A
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別2

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H318 - 造成嚴重眼睛損傷

H315 - 造成皮膚刺激
H317 - 可能造成皮膚過敏
H341 - 懷疑會造成遺傳性缺陷
H350 - 可能致癌
H371 - 可能會對器官造成傷害
H333 - 吸入可能有害

危害防範措施**預防**

P201 - 使用前取得特別說明
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P310 - 立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定。

健康危害

腐蝕性。引起眼睛灼傷。造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。造成嚴重眼損傷。懷疑造成遺傳性缺陷。可能致癌。可能會對器官造成損害。吸入可能有害。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。對陸生脊椎動物有毒。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
水	7732-18-5	92.98
甲醛	50-00-0	4
磷酸氫二鈉十二水合物	10039-32-4	1.6
甲醇	67-56-1	1.08
磷酸二氫鈉	7558-80-7	0.34

四、急救措施**一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

食入

用水漱口，然後飲用大量的水。

最重要症狀及危害效應

無合理可預見的。造成嚴重的眼睛損傷。可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施**適用滅火劑**

請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。

環境注意事項

不得排放到環境中。

防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收。存放於適當的密閉容器中進行處置。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。避免食入和吸入。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥且通風良好處。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施**控制參數**

安全資料表

Neutral Buffered Formalin 10%

組分	中國	臺灣	泰國	香港
甲醛	Ceiling: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 1.2 mg/m ³	STEL: 2 ppm TWA: 0.75 ppm	Ceiling: 0.3 ppm Ceiling: 0.37 mg/m ³
甲醇	TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
甲醛	TWA: 0.1 ppm STEL: 0.3 ppm	(Vacated) TWA: 3 ppm (Vacated) STEL: 10 ppm (Vacated) Ceiling: 5 ppm TWA: 0.75 ppm STEL: 2 ppm	IDLH: 20 ppm REL = 0.016 ppm (TWA) Ceiling: 0.1 ppm	STEL: 2 ppm 15 min STEL: 2.5 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 2.5 mg/m ³ 8 hr Carc.	TWA: 0.37 mg/m ³ (8h) TWA: 0.62 mg/m ³ (8h) TWA: 0.3 ppm (8h) TWA: 0.5 ppm (8h) Skin STEL: 0.74 mg/m ³ (8h) STEL: 0.6 ppm (8h)
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m ³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m ³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	IDLH: 6000 ppm REL = 200 ppm (TWA) REL = 260 mg/m ³ (TWA) STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³	WEL - TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m ³ STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m ³ 8 hr Skin

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH - (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

暴露控制

工程措施

確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。

小規模/實驗室使用	推薦的過濾器類型： 符合 EN 143的微粒過濾器 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。 建議半面罩:- 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001 使用RPE時，應該進行面罩密封測試。
衛生措施	依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.
環境暴露控制	無可用資訊.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)	液體	
物質狀態		
氣味	無可用資訊	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	無可用資訊	
熔點/熔點範圍	無可用資料	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	100 ° C / 212 ° F	
閃火點 (開背或閉杯)	無可用資訊	方法 - 無可用資訊
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體，氣體)	不適用	液體
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	無可用資料	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	1.017	
堆積密度	不適用	液體
水溶性	無可用資訊	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
組分	Log Pow	
甲醛	-0.35	
甲醇	-0.74	
自燃溫度	無可用資料	
分解溫度	無可用資料	
黏度	無可用資料	
爆炸性	無可用資訊	
氧化性質	無可用資訊	

十、安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
危害反應 可能之危害反應	正常處理過程中不會發生， 無可用資訊。
應避免之狀況	未知。
應避免之材料	無可用資訊。
危害分解物	碳氧化物，磷氧化物，氧化鈉。

安全資料表

Neutral Buffered Formalin 10%

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；
組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
水	-	-	-
甲醛	500 mg/kg (Rat)	LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)	0.578 mg/L (Rat) 4 h
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h
磷酸二氫鈉	LD50 = 8290 mg/kg (Rat)	LD50 > 7940 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 級別2

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別 1

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 無可用資料
皮膚 級別 1

Component	測試方法	測試種類	研究結果
甲醛 50-00-0 (4)	皮膚致敏 測試方法 Patch Test	Man 天竺鼠	致敏物質 致敏性
甲醇 67-56-1 (1.08)	呼吸致敏 體外 經濟合作和發展組織的試驗指導 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	天竺鼠	non-sensitising

皮膚接觸可能引起過敏

(e) 生殖細胞致突變性； 級別2

(f) 致癌性； 級別1B

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
甲醛	Carc Cat. 1B	Cat 3		Group 1

(g) 生殖毒性； 無可用資料

Component	測試方法	測試物種/持續時間	研究結果
甲醇 67-56-1 (1.08)	經濟合作和發展組織的試驗指導 ®216	大鼠 / 吸入 2代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

(h) STOT - 單次暴露； 級別2

結果/目標器官 視神經
中樞神經系統 (CNS)

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料

標的器官 未知.

(i) 吸入危險； 無可用資料

症狀 / 影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

十二、生態資料

生態毒性的影響

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
甲醛	Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h	EC50 = 20 mg/L 96h EC50 = 2 mg/L 48h	EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min

持久性及降解性 無可用資訊

Component	降解性
甲醛 50-00-0 (4)	Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions.
甲醇 67-56-1 (1.08)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

生物蓄積性 無可用資訊

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
甲醛	-0.35	無可用資料
甲醇	-0.74	<10 dimensionless

土壤中之流動性 無可用資訊

內分泌干擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物
 持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
 臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。切勿沖刷至下水道。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

安全資料表

Neutral Buffered Formalin 10%

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄

中國, X = 列出, 澳洲, U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL), 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), Japan (ENCS), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL).

組分	危險化學品名錄(2015版)	危險貨物品名表 - 2012版	台灣 - 有毒化學物質名錄	中國現有化學物質名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利亞化學物質目錄 (AICS)	韓國既有化學品目錄 (KECL)
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
甲醛	X	X	X	X	200-001-8	X	X	X	X	X	X	KE-17074
磷酸氫二鈉十二水合物	-	-	X	X	-	-	-	X	X		X	-
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193
磷酸二氫鈉	-	-	X	X	231-449-2	X	X	X	X	X	X	KE-31577

組分	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定重大事故通知的數量	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定安全報告條件的數量
甲醛	5 tonne	50 tonne
甲醇	500 tonne	5000 tonne

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)
環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)
廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)
危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)
特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

Component	Toxic Chemical Substances Control Act (毒性化學物質管理法)
甲醛 50-00-0 (4)	Class II (15 wt%) Class III (15 wt%) TRQ = 50 kg

十六、其他資料

製備來自於

簽發日期

修訂日期

修訂摘要

健康，安全和環境部

27-Aug-2024

27-Aug-2024

首次發行。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。
接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼
EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單
PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單
IECSC - 中國現有化學物質名錄
KECL - 韓國既有及已評估的化學物質
TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄
DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單
ENCS - 日本現有和新化學物質
AICS - 澳大利亞化學物質目錄
NZIoC - 紐西蘭化學品清單

安全資料表

Neutral Buffered Formalin 10%

WEL - 工作場所接觸限值
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
DNEL - 衍生出來的無影響水平
RPE - 呼吸防護器材
LC50 - 致命濃度50%
NOEC - 無明顯效應濃度
PBT - 持久性, 生物累積性, 毒性

TWA - 時間加權平均值
IARC - 國際癌症研究機構
PNEC - 預測無影響濃度
LD50 - 致命劑量50%
EC50 - 有效濃度50%
POW - 分配係數 辛醇:水
vPvB - 持久性, 生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估
VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害	基於測試數據
健康危害	計算方法
環境危害	計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念, 本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南, 並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質, 可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質, 除非文中另有規定

安全資料表結束